
LAPORAN PRATIKUM

TEKNOLOGI IOT II



Oleh:

NAMA: SULANA WIJAYA

NPM: 25782113

KELAS: TRI – 3D

Dosen:

Dr. Ir Septafiansyah Dwi Putra, S.T., MT.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

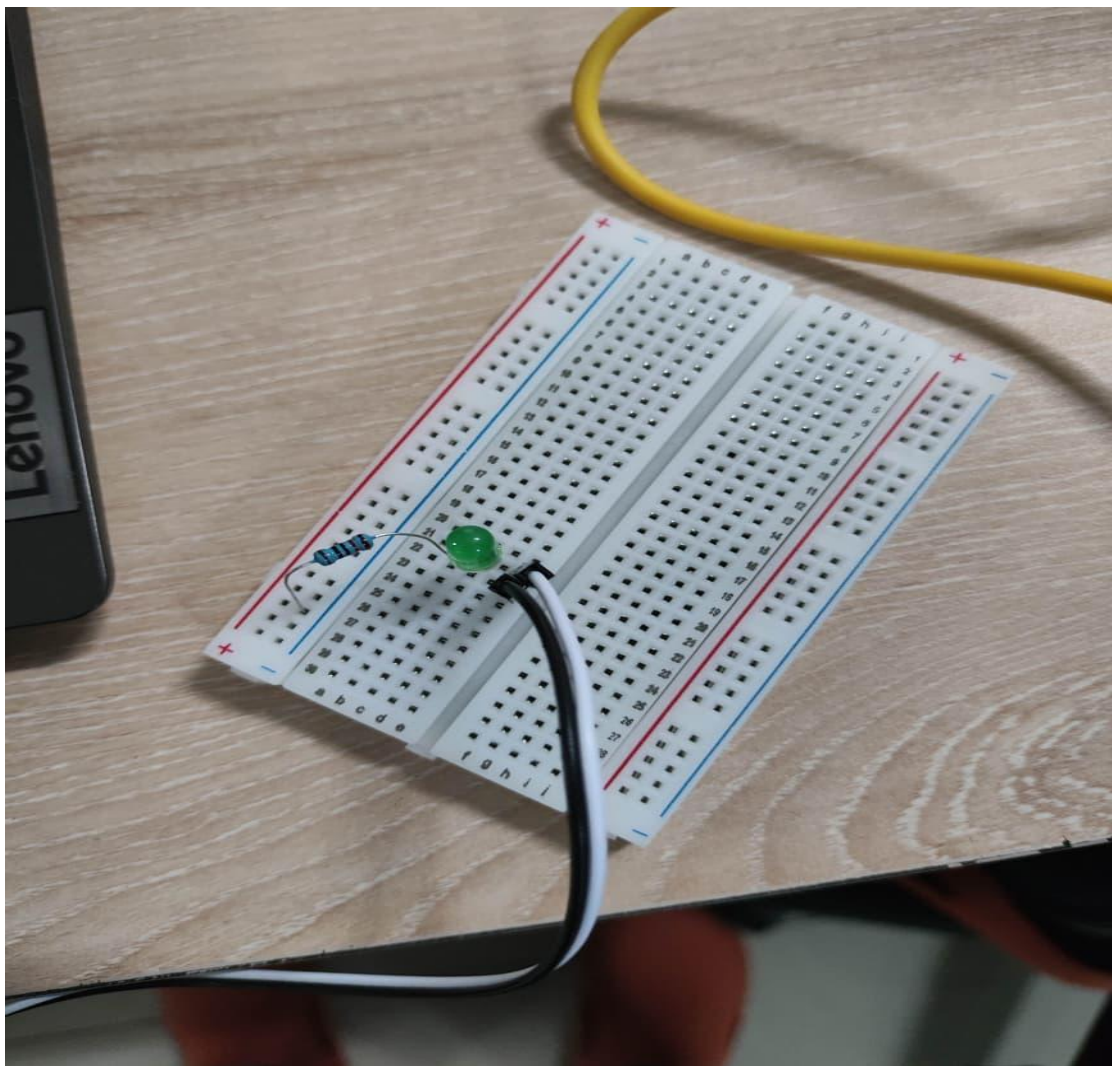
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
2026/2027

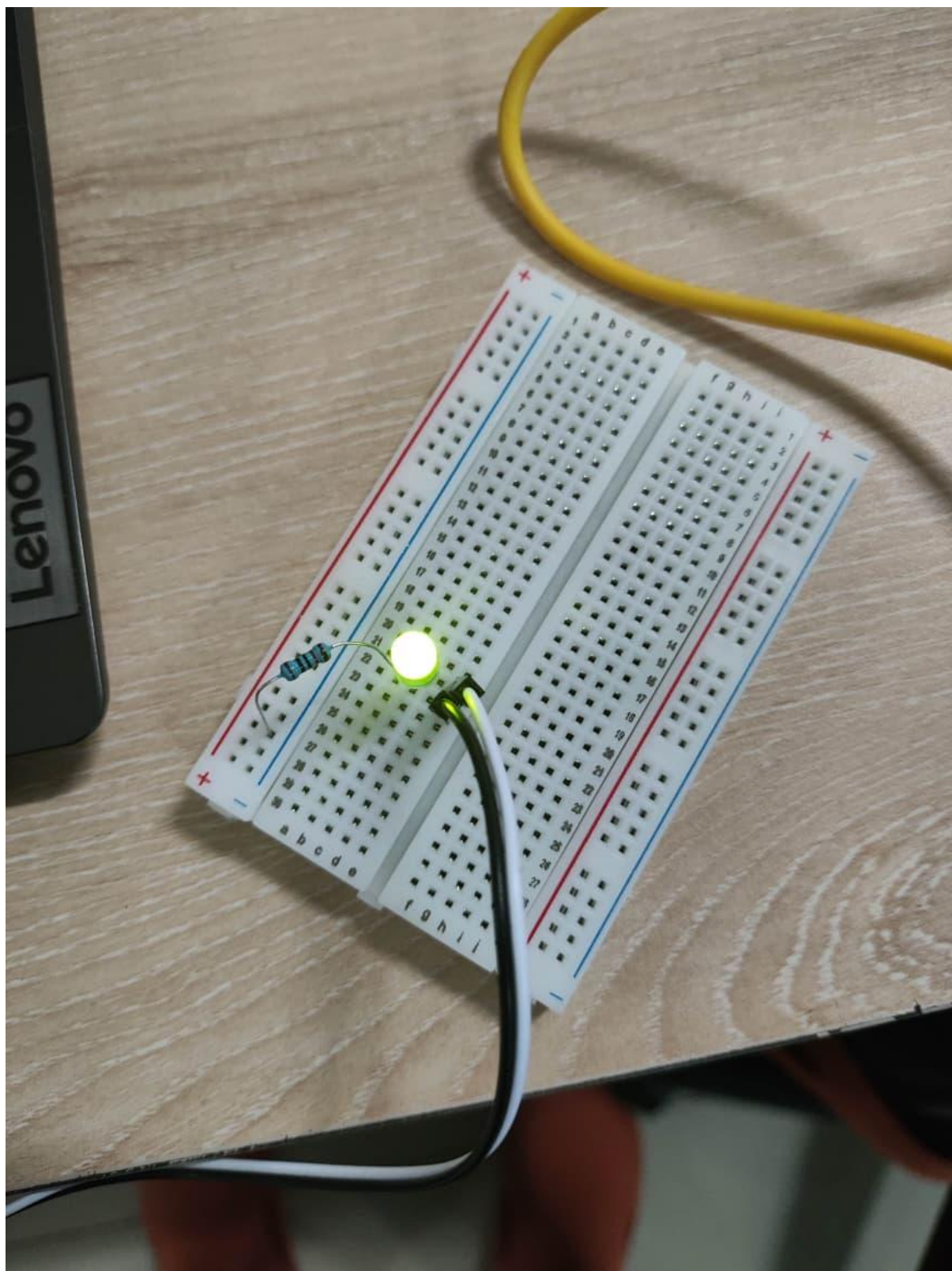
Persiapan Praktikum

Pastikan komponen berikut tersedia dan siap digunakan:

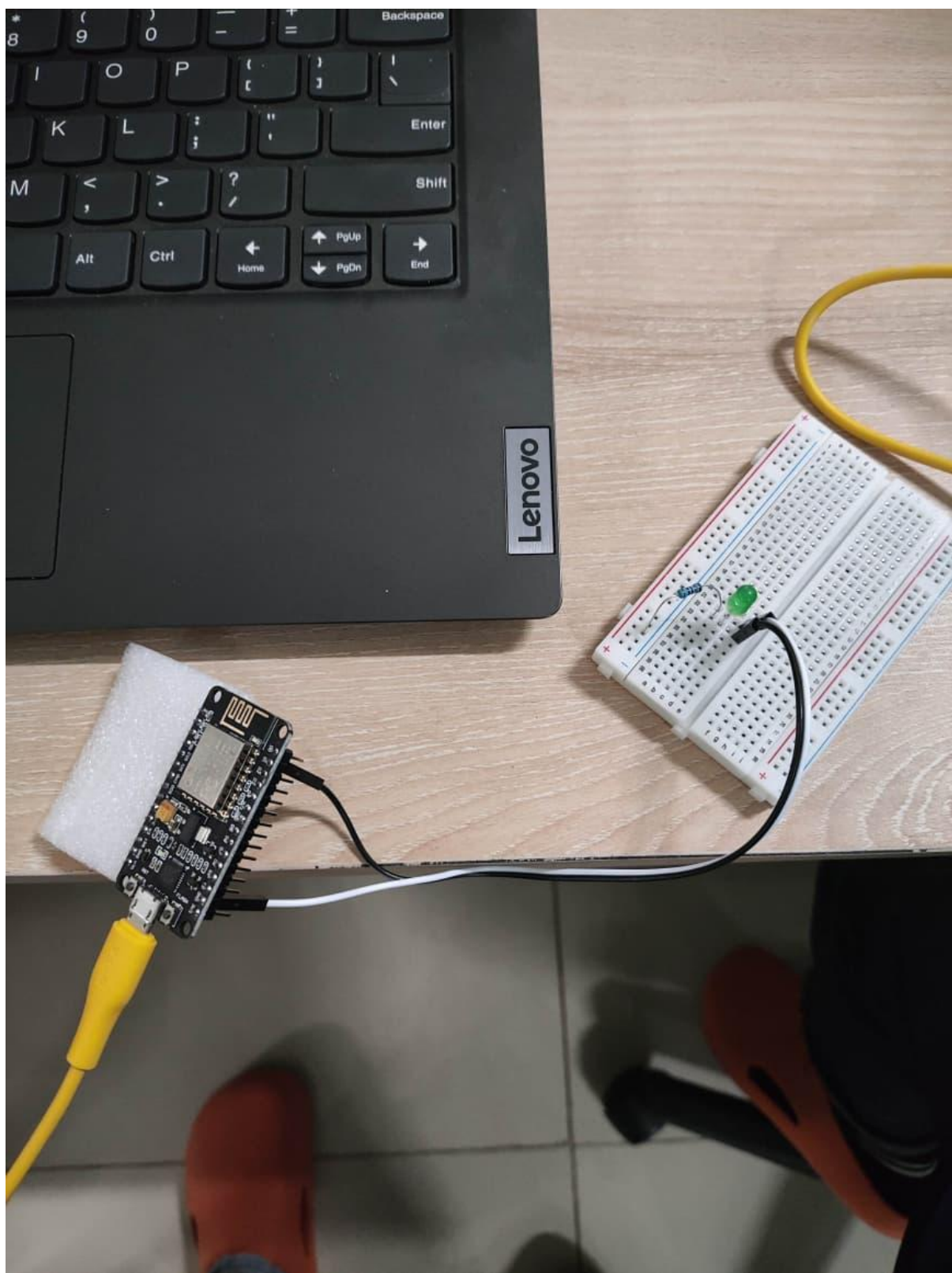
1. *Board* NodeMCU ESP8266 (1 buah)
2. Kabel Data Micro USB (1 buah)
3. *Breadboard* / *Project Board* (1 buah)
4. LED 5mm (1 buah)
5. Resistor 220 Ohm (1 buah, sebagai pembatas arus LED)
6. Resistor 10k Ohm (1 buah, sebagai *pull-down* tombol)
7. *Tactile Push Button* / Sakelar Tekan (1 buah)
8. Kabel *Jumper* tipe *Male-to-Male* (secukupnya)

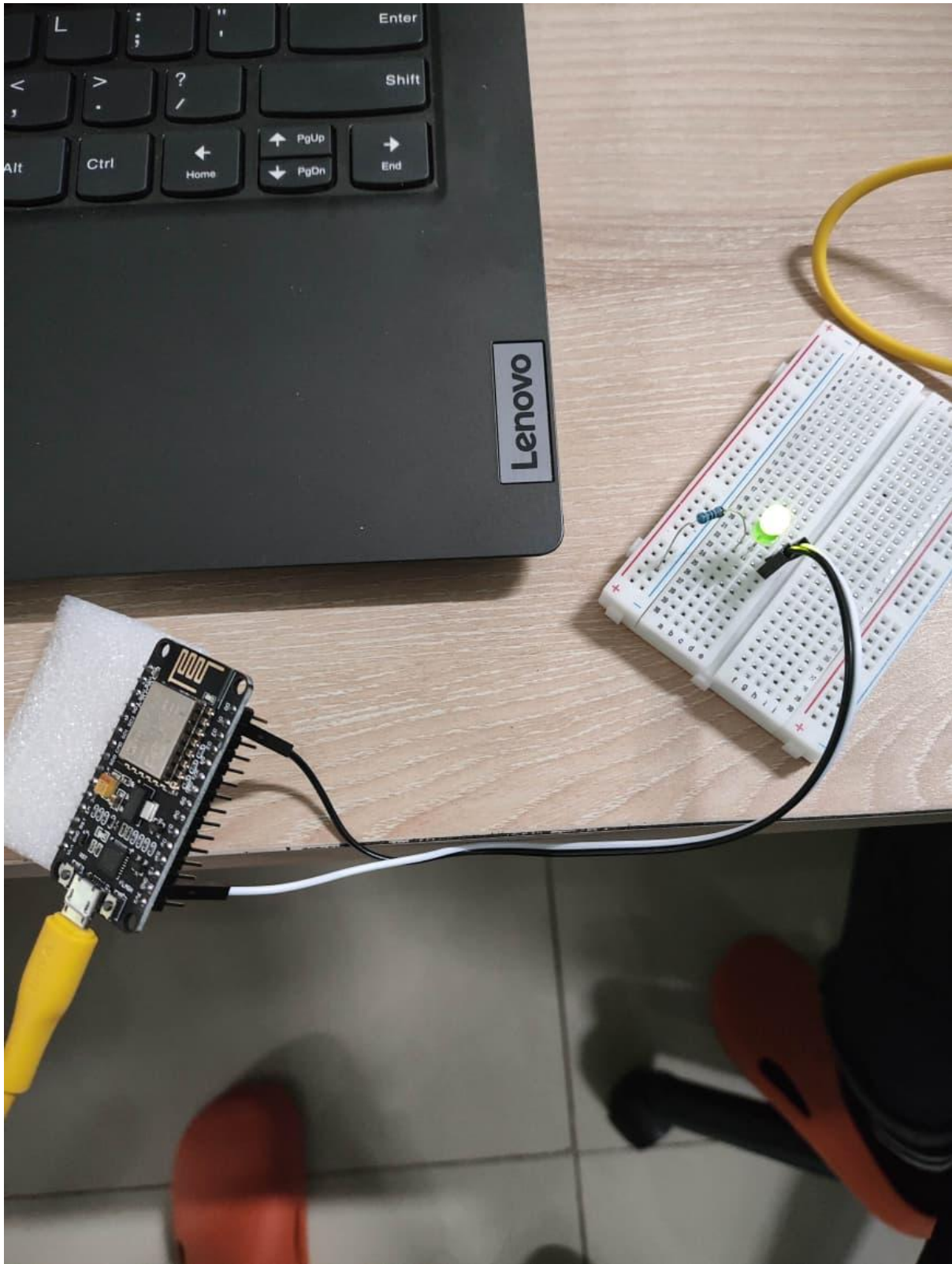
DOKUMENTASI HASIL PRAKTEK 1









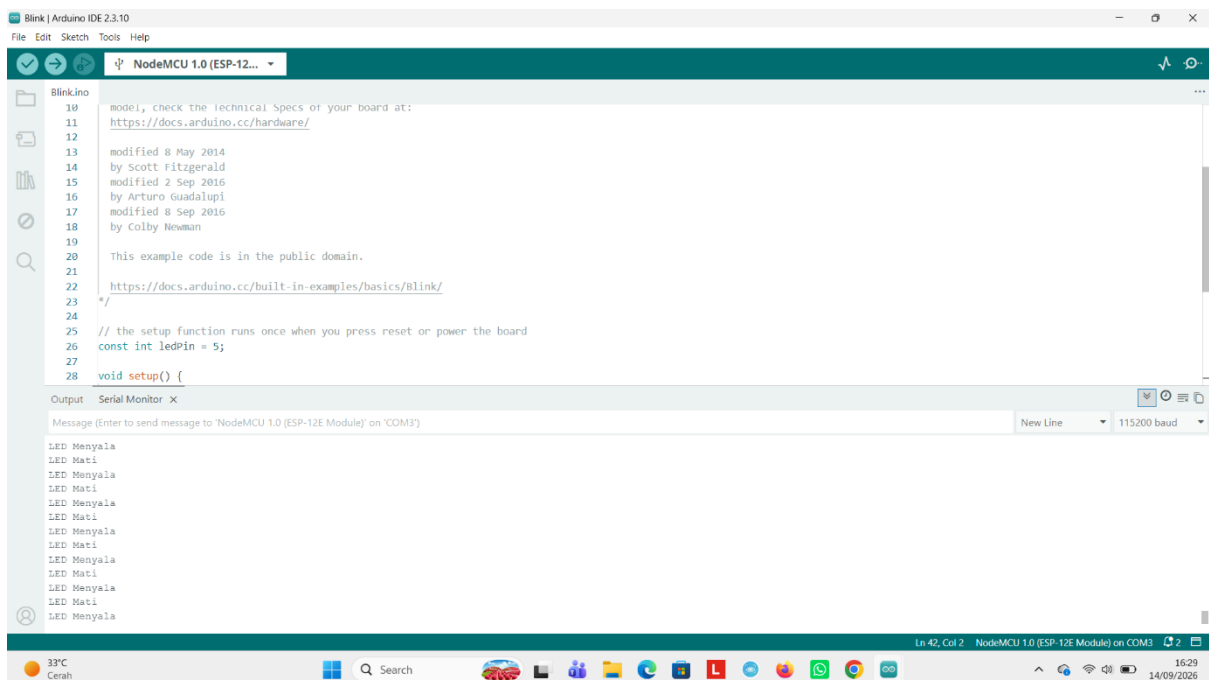


Langkah Kerja:

1. Pasang NodeMCU pada *breadboard*.
2. Pasang LED pada baris kosong di *breadboard*. Perhatikan kakinya:
 - Kaki yang lebih panjang adalah Anoda (Positif).

- Kaki yang lebih pendek (dan terdapat sisi datar di tepi plastik kepala LED) adalah Katoda (Negatif).
3. Hubungkan pin D1 (GPIO 5) dari NodeMCU ke kaki Anoda LED menggunakan kabel *jumper*.
 4. Hubungkan kaki Katoda LED ke salah satu ujung Resistor 220 Ohm.
 5. Hubungkan ujung Resistor lainnya ke jalur GND pada NodeMCU. (*Catatan: Resistor berfungsi sebagai pembatas arus agar LED tidak terbakar*).

SCREENSHOT HASIL PRAKTEK DI ARDUINO IDE



The screenshot displays the Arduino IDE interface. The top menu bar includes 'File', 'Edit', 'Sketch', 'Tools', and 'Help'. The toolbar shows icons for opening files, saving, and running the sketch. The 'Sketch' dropdown menu is open, showing 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' as the selected board. The main editor window contains the 'Blink' example code, which includes comments about the code's origin and a link to the Arduino documentation. The code defines a constant for the LED pin (5) and a void function 'setup()' that configures the pin as an output. Below the editor, the 'Serial Monitor' window is open, showing the output of the sketch. The output consists of alternating lines of 'LED Menyala' (LED is on) and 'LED Mati' (LED is off), indicating that the LED is successfully blinking. The status bar at the bottom shows the current line and column (Ln 42, Col 2) and the board name 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM3'.

```
10 // model, check the technical specs of your board at:
11 // https://docs.arduino.cc/hardware/
12
13 // modified 8 May 2014
14 // by Scott Fitzgerald
15 // modified 2 Sep 2016
16 // by Arturo Guadalupi
17 // modified 8 Sep 2016
18 // by Colby Newman
19
20 // This example code is in the public domain.
21
22 // https://docs.arduino.cc/built-in-examples/basics/Blink/
23 */
24
25 // the setup function runs once when you press reset or power the board
26 const int ledPin = 5;
27
28 void setup() {
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')

LED Menyala
LED Mati
LED Menyala
LED Mati
LED Menyala
LED Mati
LED Menyala
LED Mati
LED Menyala
LED Mati
LED Menyala
LED Mati
LED Menyala
LED Mati
LED Menyala
LED Mati
LED Menyala
LED Mati

Ln 42, Col 2 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM3

Langkah Pemrograman:

1. Buka Arduino IDE, klik File > New Sketch.
2. Tuliskan kode program berikut:

```
const int ledPin = 5;

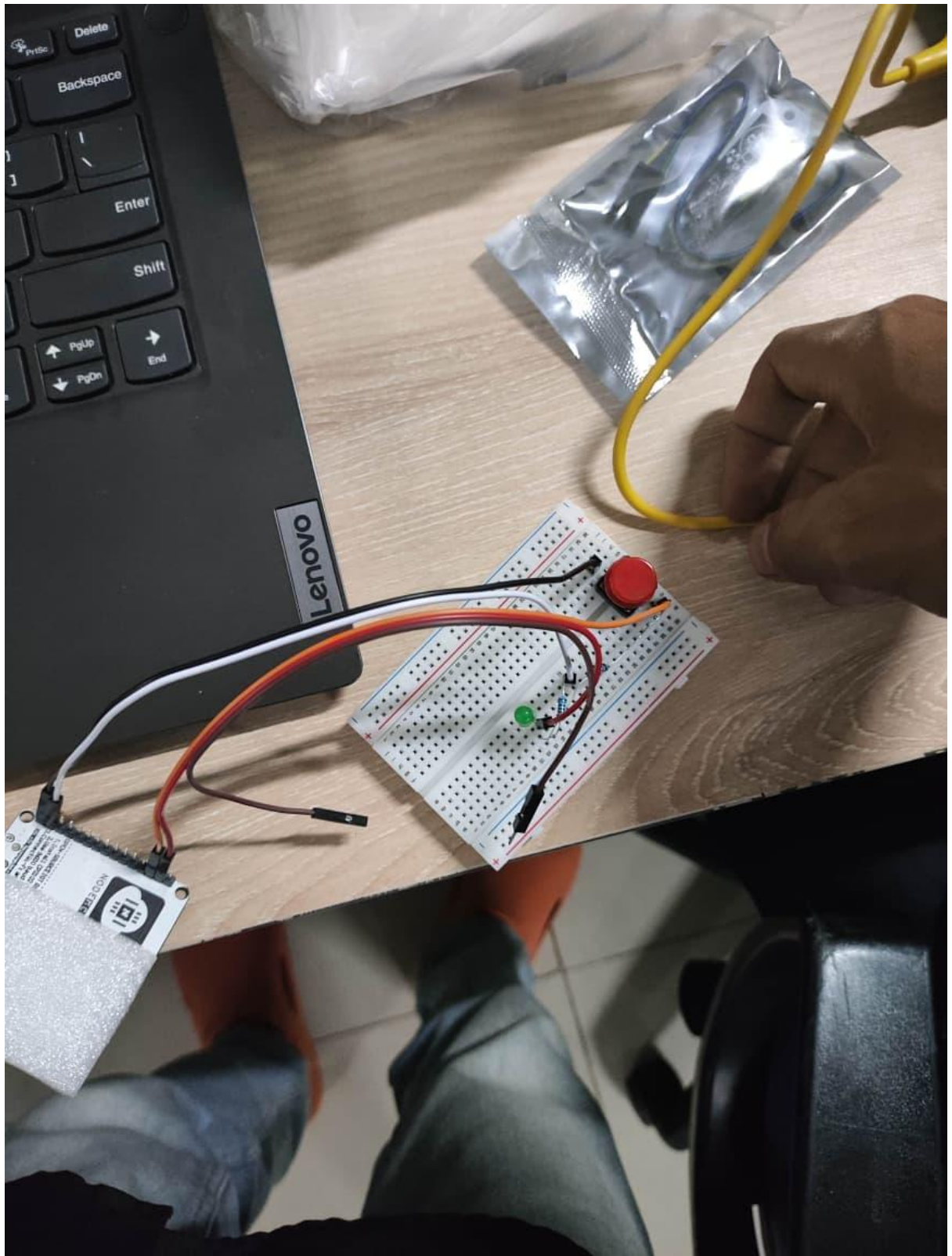
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  Serial.println("Praktikum 1 - Digital Output Dimulai!");
}

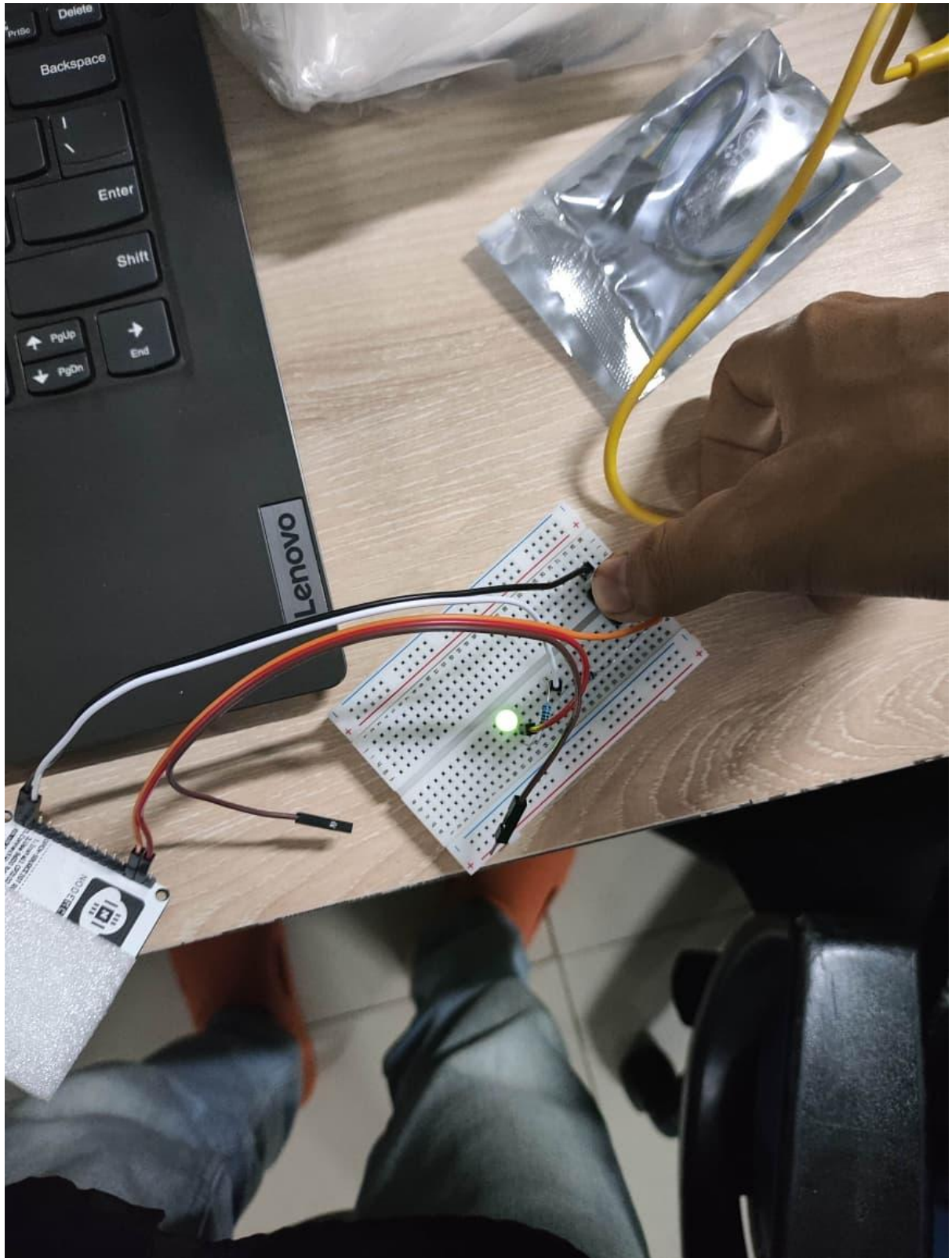
void loop() {
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  Serial.println("LED Menyala");
  delay(1000);

  digitalWrite(ledPin, LOW);
  Serial.println("LED Mati");
  delay(1000);
}
```

3. Klik tombol Upload (ikon panah ke kanan). Tunggu hingga muncul notifikasi *Done uploading*.
4. Buka Serial Monitor (ikon kaca pembesar di sudut kanan atas IDE).
5. Ubah pengaturan *baud rate* pada pojok kanan bawah Serial Monitor menjadi 115200 baud.
6. Amati hasilnya: LED fisik berkedip setiap 1 detik selaras dengan teks status yang dicetak pada Serial Monitor.

DOKUMENTASI HASIL PRAKTEK 2



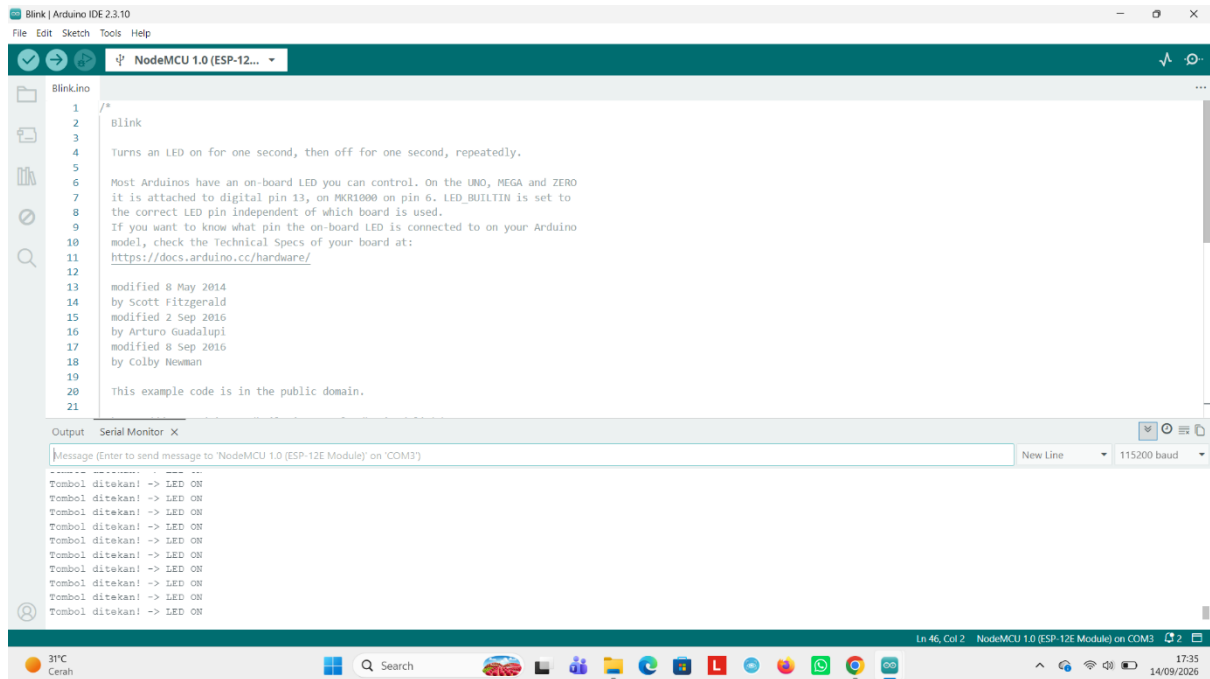


Langkah Kerja:

1. Biarkan rangkaian LED pada pin D1 dari Praktikum 1 tetap terpasang.
2. Pasang sebuah *push button* pada *breadboard*, melintasi garis pemisah/parit tengah.

3. Hubungkan kaki pertama *push button* ke pin 3V3 (3.3V) pada NodeMCU.
4. Hubungkan kaki kedua *push button* ke pin D2 (GPIO 4) NodeMCU.
5. Pada kaki kedua yang sama, pasang sebuah Resistor 10k Ohm, lalu hubungkan ujung lain dari resistor tersebut ke jalur GND NodeMCU.

SCREENSHOT HASIL PRAKTEK DI ARDUINO IDE



Langkah Kerja Pemrograman:

1. Buat berkas baru (*New Sketch*) pada Arduino IDE.
2. Tuliskan kode program berikut:

```
const int buttonPin = 4;
const int ledPin = 5;

int buttonState = 0;

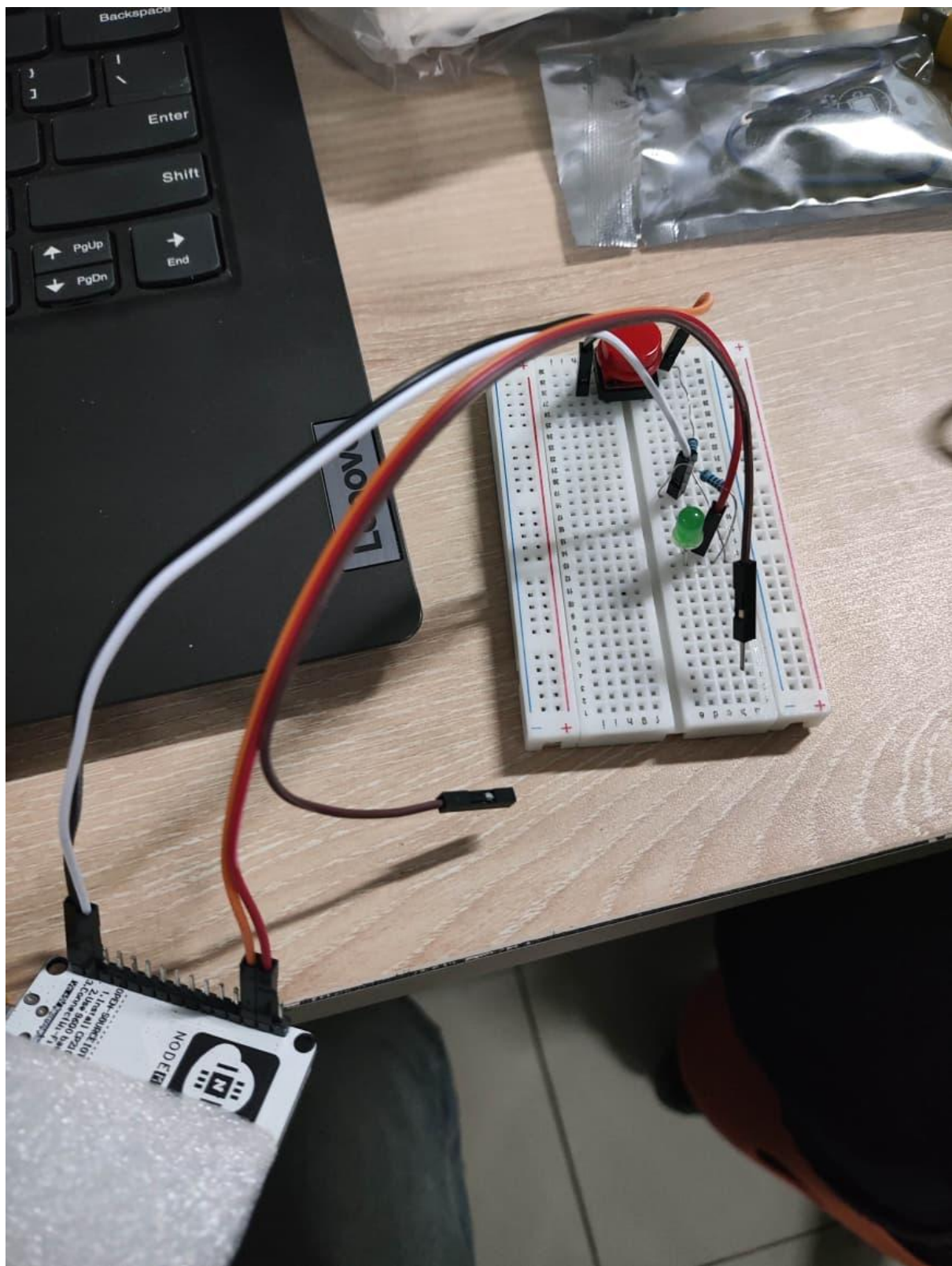
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(buttonPin, INPUT);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

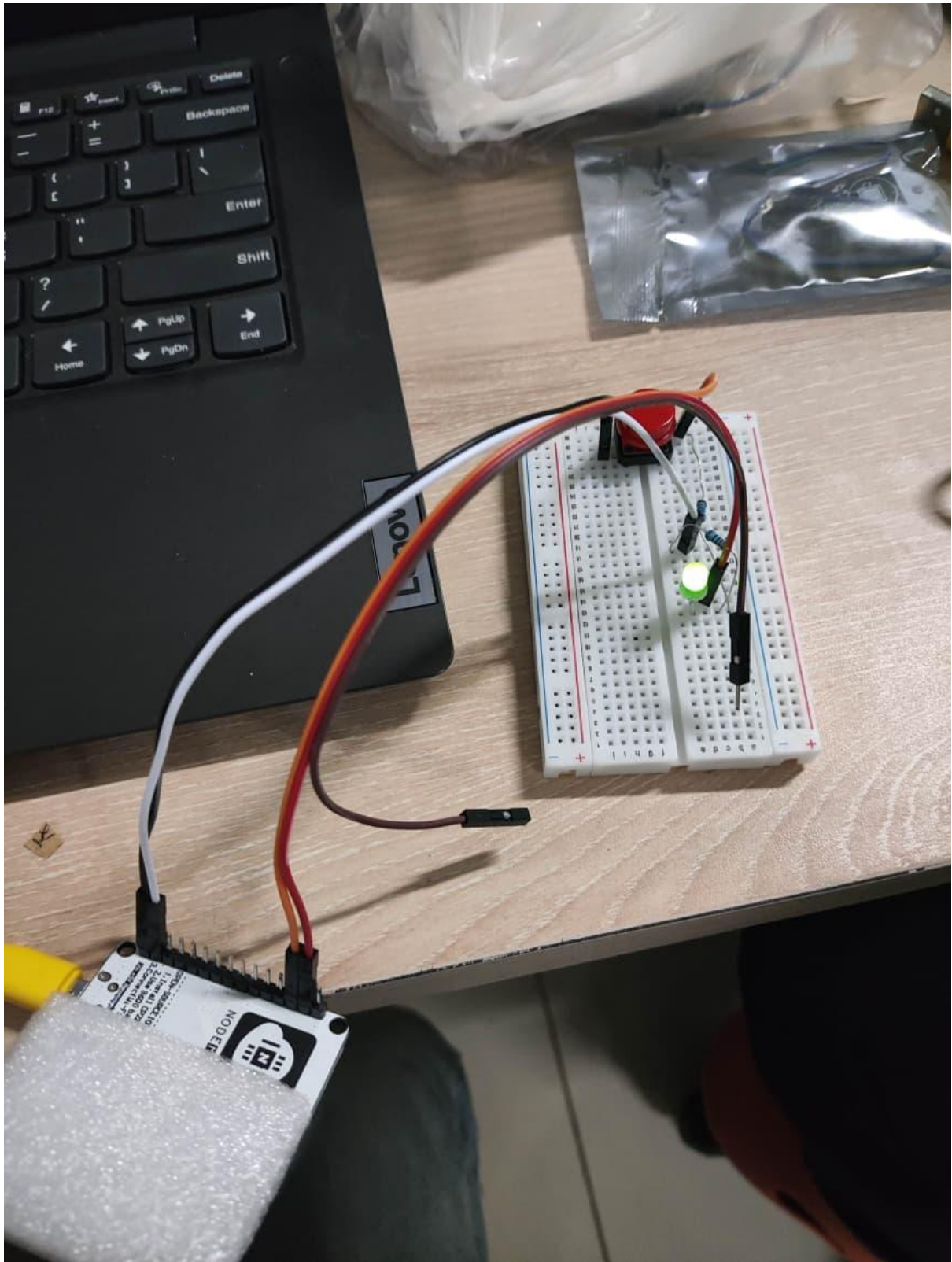
void loop() {
  buttonState = digitalRead(buttonPin);

  if (buttonState == HIGH) {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    Serial.println("Tombol ditekan! -> LED ON");
  } else {
    digitalWrite(ledPin, LOW);
  }
}
```

3. Upload program ke dalam mikrokontroler.
4. Buka Serial Monitor.
5. Uji fungsionalitasnya: Saat tombol ditekan dan ditahan, LED akan menyala terang. Saat tombol dilepaskan, LED langsung padam.

DOKUMENTASI HASIL TUGAS





Instruksi:

Gunakan konfigurasi *hardware* yang persis sama dengan Praktikum 2 (Rangkaian *Pull-Down*).

Modifikasi kode program sehingga tombol berfungsi layaknya sakelar lampu ruangan:

- Saat sistem pertama dinyalakan, LED dalam keadaan mati.
- Jika tombol ditekan 1 kali *lalu dilepas*, LED menyala dan tetap menyala.
- Jika tombol ditekan 1 kali lagi *lalu dilepas*, LED mati dan tetap mati.

SCREENSHOT HASIL PRAKTEK DI ARDUINO IDE

The screenshot displays the Arduino IDE interface. The main editor window shows a sketch named 'Blink_copy_20260914174216.ino' for a NodeMCU 1.0 (ESP-12E) board. The code implements a button-controlled LED circuit with debouncing logic. The serial monitor at the bottom shows the output of the program, indicating the state of the LED (ON/OFF) each time the button is pressed.

```

24
25 // the setup function runs once when you press reset or power the board
26 const int buttonPin = 4;
27 const int ledPin = 5;
28
29 int buttonState = 0;
30 int lastButtonState = LOW; // Menyimpan status tombol sebelumnya
31 bool ledStatus = false; // Menyimpan status LED (true = ON, false = OFF)
32
33 void setup() {
34   Serial.begin(115200);
35   pinMode(buttonPin, INPUT);
36   pinMode(ledPin, OUTPUT);
37 }
38
39 void loop() {
40   buttonState = digitalRead(buttonPin);
41
42   // Deteksi ketika tombol BARU SAJA ditekan (perubahan dari LOW ke HIGH)
43   if (buttonState == HIGH && lastButtonState == LOW) {
44     ledStatus = !ledStatus; // Membalikkan status LED (ON jadi OFF, OFF jadi ON)

```

Serial Monitor Output:

```

-----
Tombol ditekan! -> LED ON
Tombol ditekan! -> LED OFF
Tombol ditekan! -> LED ON
Tombol ditekan! -> LED OFF
Tombol ditekan! -> LED ON
Tombol ditekan! -> LED OFF
Tombol ditekan! -> LED ON
Tombol ditekan! -> LED OFF
Tombol ditekan! -> LED ON
Tombol ditekan! -> LED OFF
Tombol ditekan! -> LED ON
Tombol ditekan! -> LED OFF

```

KODE PROGRAM

sketch.ino

```
1  const int buttonPin = 4;
2  const int ledPin = 5;
3
4  int buttonState = 0;
5  int lastButtonState = LOW; // Menyimpan status tombol sebelumnya
6  bool ledStatus = false;    // Menyimpan status LED (true = ON, false = OFF)
7
8  void setup() {
9      Serial.begin(115200);
10     pinMode(buttonPin, INPUT);
11     pinMode(ledPin, OUTPUT);
12 }
13
14 void loop() {
15     buttonState = digitalRead(buttonPin);
16
17     // Deteksi ketika tombol BARU SAJA ditekan (perubahan dari LOW ke HIGH)
18     if (buttonState == HIGH && lastButtonState == LOW) {
19         ledStatus = !ledStatus; // Membalikkan status LED (ON jadi OFF, OFF jadi ON)
20         digitalWrite(ledPin, ledStatus ? HIGH : LOW);
21
22         if (ledStatus) {
23             Serial.println("Tombol ditekan! -> LED ON");
24         } else {
25             Serial.println("Tombol ditekan! -> LED OFF");
26         }
27
28         delay(50); // Debouncing singkat untuk menghindari pembacaan ganda
29     }
30
31     // Simpan status tombol saat ini untuk iterasi berikutnya
32     lastButtonState = buttonState;
33 }
```

Latihan 1 (Pemahaman Logika Pin): Berdasarkan tabel Referensi Pinout di subbab 1.3.4, jelaskan apa yang mungkin terjadi jika Anda menggunakan logika rangkaian dari Praktikum 2 (Active-High / *pull-down*), namun menyambungkan tombol tersebut ke pin D8 (GPIO 15), lalu menekan tombol tersebut *tepat* pada detik di mana NodeMCU baru diberi daya?

Jawaban?

Jika tombol Active-High/pull-down dipasang pada D8 (GPIO15) dan ditekan saat NodeMCU dinyalakan, GPIO15 menjadi HIGH. Hal ini dapat menyebabkan NodeMCU gagal booting, karena GPIO15 harus LOW saat proses boot.

Latihan 2 (Implementasi Kode): Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar LED berkedip secara *tidak simetris*, yaitu menyala sangat cepat selama 200 ms, kemudian mati agak lama selama 800 ms. Tuliskan dua baris fungsi `delay()` yang harus Anda ubah.

Jawaban?

Ubah dua `delay()` menjadi:


```
delay(200);
```

```
delay(800);
```

LED menyala 200 ms dan mati 800 ms.

Latihan 3 (Analisis Sirkuit): Berdasarkan hukum aliran arus listrik searah, apa yang terjadi jika pada Praktikum 1 Anda memasang kaki LED secara terbalik (Anoda ke GND, Katoda ke D1)? Apakah program akan mengalami *error* kompilasi? Mengapa LED tidak menyala?

Jawaban?

LED tidak menyala karena dipasang terbalik, sehingga arus tidak mengalir pada arah yang benar. Program tidak mengalami error kompilasi karena masalahnya terdapat pada rangkaian hardware.

Latihan 4 (Pengembangan Algoritma): Ubah blok kondisi if-else pada Praktikum 2 sehingga perilakunya terbalik: "Saat tombol TIDAK ditekan, LED menyala. Saat tombol DITEKAN, LED justru mati."

Jawaban?

Ubah kondisi menjadi:

```
if (buttonState == LOW) {  
    digitalWrite(ledPin, HIGH);  
} else {  
    digitalWrite(ledPin, LOW);  
}
```

Artinya, tombol tidak ditekan → LED menyala, dan tombol ditekan → LED mati.